

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005105 - Zoología

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005105 - Zoología
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingeniería del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Soldevilla Puga	UD4	carlos.soldevilla@upm.es	M - 11:00 - 13:00 J - 11:00 - 12:30
Pablo Cobos Suarez	7544	pablo.cobos@upm.es	L - 09:15 - 10:45 M - 12:30 - 14:30
Ignacio Javier Martin Sanz (Coordinador/a)	71722	ignacio.martin@upm.es	M - 11:30 - 13:30 X - 14:00 - 15:30

Rafael Alcala Herrera	U3	rafael.alcala.herrera@upm.es	L - 13:00 - 15:00 X - 13:00 - 15:00 J - 12:30 - 15:30
-----------------------	----	------------------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Biología general del bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.02 - Comprender los fundamentos biológicos, éticos, sociológicos y económicos que condicionan la conservación de especies y la protección del Medio Natural.

CE 1.11 - Comprender las características biológicas de los reinos animal y vegetal, conocer sus taxonomías específicas, reconociendo los principales taxones catalogados.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CT03 - Transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a

las características de la situación y de la audiencia.

CT06 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma activa en la consecución de objetivos comunes.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA2 - RA10 - Adquirir conocimientos para la formación y conservación de colecciones zoológicas

RA3 - RA8 - Conocer los principales grupos zoológicos que se encuentran en el Medio Natural.

RA1 - RA9 - Conocer las especies representativas y su biología, las especies catalogadas y perjudiciales de los distintos grupos zoológicos.

RA106 - Conocer la Red Natura 2000, cómo identificar hábitats y evaluar su estado de conservación

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Conocer los aspectos fundamentales de la Ciencia Zoológica, así como los principales grupos zoológicos que se encuentren en el Medio Natural. Conocer las especies más representativas, su fenología y biología, así como las principales especies catalogadas de los distintos grupos zoológicos y su adaptación al medio. Comprender la estructura de las poblaciones y comunidades animales y las interacciones intra e inter específicas, así como organizaciones tróficas y pirámides de vida. Adquirir conocimientos para la formación, estudio y conservación de colecciones zoológicas. Adquirir conocimientos bibliográficos y normativas para el desarrollo de trabajos técnicos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Tema 1. Conceptos básicos
2. Tema 2. Invertebrados no artrópodos
 - 2.1. Filo Poríferos y Cnidarios.
 - 2.2. Filo Platelmintos
 - 2.3. Filo Rotíferos, Filo Gastrotricos, Filo Nematomorfos, Filo Acantocéfalos, Filo Nematodos
 - 2.4. Filo Anélidos y Filo Moluscos.
 - 2.5. Filo Equinodermos
3. Tema 3. Artrópodos
 - 3.1. Quelicerados
 - 3.2. Crustáceos
 - 3.3. Paurópodos, diplópodos, quilópodos y sínfilos
 - 3.4. Insectos
 - 3.5. Onicóforos y tardígrados
4. Tema 4. Zoología evolutiva de los Vertebrados
 - 4.1. Los primeros vertebrados
 - 4.2. La conquista del agua: peces óseos y cartilaginosos
 - 4.3. Avances y limitaciones en la conquista de la tierra firme: los anfibios
 - 4.4. La independencia del agua: los reptiles
 - 4.5. El vuelo y las aves
 - 4.6. Lactancia y masticación: los mamíferos
5. Poblaciones y comunidades animales

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1. Conceptos básicos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1. Conceptos básicos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas. Trabajo zoológico, pautas para su desarrollo Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 2. Invertebrados no artrópodos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas invertebrados no artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 2. Invertebrados no artrópodos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas invertebrados no artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
5	Artrópodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Artrópodos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Artrópodos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Artrópodos Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Artrópodos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Artrópodos Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Poblaciones y comunidades animales. Relaciones inter e intra específicas. Concepto de diversidad, abundancia y riqueza. Indicadores biológicos. Otros indicadores: tiempo, rareza, fragilidad, etc. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Vertebrados Duración: 01:00			Examen teórico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Vertebrados Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Vertebrados Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Vertebrados Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Vertebrados Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
13	Vertebrados Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas Grupal Trabajo Zoológico Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14	Vertebrados Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Vertebrados Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Examen teórico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen práctico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 00:15 Exposición y defensa de trabajos PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20 Examen teórico EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	9 / 10	
6	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	9 / 10	
9	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	9 / 10	
10	Examen teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	5 / 10	
12	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:10	5%	9 / 10	
15	Examen teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CB01 CE 1.02 CE 1.11
17	Exposición y defensa de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	20%	5 / 10	CT06 CT03 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	20%	9 / 10	
17	Exposición y defensa de trabajos	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:20	20%	5 / 10	CT06 CT03 CE 1.32
17	Examen teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CB01 CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:15	20%	9 / 10	CB01 CT06
Exposición y defensa de trabajos grupales	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:15	20%	5 / 10	CB01 CT06 CT03 CE 1.32
Examen teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CB01 CT03 CE 1.02 CE 1.11 CE 1.32

7.2. Criterios de evaluación

La calificación final será la obtenida por media ponderada de las pruebas realizadas y según los pesos especificados en la Tabla de Evaluación sumativa. Para realizar esa media ponderada se deberá obtener una nota mayor o igual que 5 en cada una de las partes teóricas y trabajos prácticos, y más o igual al 90% de respuestas correctas en la Prueba Práctica de Reconocimiento. Las calificaciones de los alumnos serán colgadas en la Plataforma Moodle.

Las calificaciones se conservarán dentro de las convocatorias del curso académico vigente, es decir, hasta julio (incluido). La calificación del trabajo práctico se conservará hasta que el alumno supere la asignatura, siempre que no se modifique el guion.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Brusca, R & Brusca, GJ, 2005. Invertebrados. McGraw-Hill/Interamericana. Madrid	Bibliografía	
Hickman, C; Roberts, L.S. and Larson, A. 2009. Zoología. Principios integrales. 14 Ed. Interamericana. McGraw Hill. México	Bibliografía	
Margulis, L. & Schwartz, KV, 1998. Five Kingdoms. An illustrated Guide to the Phyla of Life on Erath. Ed Freeman and company. New York	Bibliografía	
Parker, T.J. and Haswell, W.A. 2006. Zoología II: Cordados. Ed. Reverté, Barcelona.	Bibliografía	

Purves, WK; Sadava, D; Orians, GH & Heller, HC,, 2003. Vida. la ciencia de la Biología (6ª ed). Ed. Panamericana. Madrid Texto teórico 3	Bibliografía	
Verdú, J.R. & Galante, E.; 2009. Atlas de los Invertebrados amenazados de España. (Especies en peligro crítico y en peligro). DG para la Biodiversidad Madrid.	Bibliografía	
Moodle	Recursos web	http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Fauna ibérica	Recursos web	Fauna Ibérica (CSIC) http://www.fauna-iberica.mncn.csic.es
Material de laboratorio y colección zoológica de consulta	Equipamiento	Laboratorio de práctica de Zoología con 25 puestos.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO

ODS 4. Educación de calidad

ODS 4.4 De aquí a 2030 aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales necesarias para acceder al empleo, al trabajo decente y al emprendimiento

ODS 4.7 De aquí a 2030 asegurar que todos los estudiantes adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible

ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres y acuáticos. Se abordan temas teóricos y prácticos cuyo conocimiento es

necesario para la consecución de las metas de dicho objetivo de desarrollo